

WA-06 · Anwenden & Prüfungstraining Wasser

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 6 — Wasser, S. 73–79. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Die drei roten Fäden

Der ganze Bereich hängt an drei Zusammenhängen. Wer sie kennt, kann fast jede Aufgabe beantworten.

- Zusammensetzung: Wasser ist eine Verbindung aus H und O im Verhältnis 2 : 1 — nachweisbar durch Elektrolyse.
 - Bau: Das Molekül ist gewinkelt und trägt Teilladungen. Es ist ein Dipol.
 - Folgen: Aus dem Dipolcharakter ergeben sich Löseverhalten, hohe Siedetemperatur und Dichteanomalie.
- Merke: Zusammensetzung -> Bau -> Eigenschaften. In dieser Richtung wird begründet.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Methan (CH_4).

Aufgabe 2

Bei der Elektrolyse entsteht Wasserstoff und Sauerstoff im Volumenverhältnis 2 : 1. Wie viel Sauerstoff entsteht neben 90 mL Wasserstoff?

Aufgabe 3

Ein Stück Blei hat ein Volumen von 10 cm^3 . Welche Masse hat es? ($\rho = 11,3 \text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 4

Eine Probe von 100 g enthält 20 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Anwenden & Prüfungstraining Wasser“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

45 g 20 g 113 g 14 g/mol 16 g/mol 180 g 80 g 0,9 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CH}_4) = 16 \text{ g/mol}$
2. $90 \text{ g} : 2 \cdot 1 = 45 \text{ g}$
3. $m = 11,3 \text{ g/cm}^3 \cdot 10 \text{ cm}^3 = 113 \text{ g}$
4. $1 \text{ %%} = 1 \text{ g} \rightarrow 20 \text{ %%} = 20 \text{ g}$